Университет ИТМО
Факультет информационных технологий
и программирования

Группа M3304 **К работе допущены** _____

Студенты Хаванкин Матвей, Орлов Владимир, Квачук Сергей **Работа выполнена** _____

Преподаватель Зинчик А.А. **Отчет принят** _____

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе № 5.01

1. Цель работы

Определить значения интегрального коэффициента излучения A_T источника, исследовать зависимость A_T от температуры.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Определить температуру нагретого тела по методу спектральных отношений.
2. Определить значения интегрального коэффициента излучения источника.
3. Исследовать зависимость интегрального коэффициента излучения A_T от температуры.
4. Построить графики зависимостей $P_{\text{ист}}(T)$ и $A_T(T)$.

3. Объект исследования

Вольфрамовая нить накала электролампы - источник теплового излучения.

4. Метод экспериментального исследования

Метод спектральных отношений - сравнение сигналов двух фотоприёмников, регистрирующих излучение в разных узких диапазонах длин волн при различных значениях мощности источника.

5. Рабочие формулы и исходные данные

1. Температура:
   $T = \frac{L}{\ln \frac{J_1}{J_2} - Z_0}$, где $Z_0 = 1.784$, константа $L = C_2(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1})$, $C_2 = 1.439 \cdot 10^{-2}$
2. Мощность, выделяющаяся на спирали:
   $P_{\text{ист}} = UI$

3. Интегральный коэффициент излучения:
   $A_T = A_{2000} \cdot K \cdot \frac{P_{\text{ист}}}{T^4}$, где $K = \frac{2000^4}{P_{\text{ист}2000}}$, $A_{2000} = 0.249$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Характеристика	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Амперметр	Сила тока, протекающего через источник теплового излучения	[0 мА, 270 мА]	1 мА
2	Вольтметр	Напряжение на вольфрамовой спирали	[0 В, 11 В]	0.1 В
2	РТИ-1	Относительная интенсивность	[0, 1.6]	0.001

7. Оборудование

Блок РТИ-1.

8. Результаты прямых измерений и косвенных вычислений

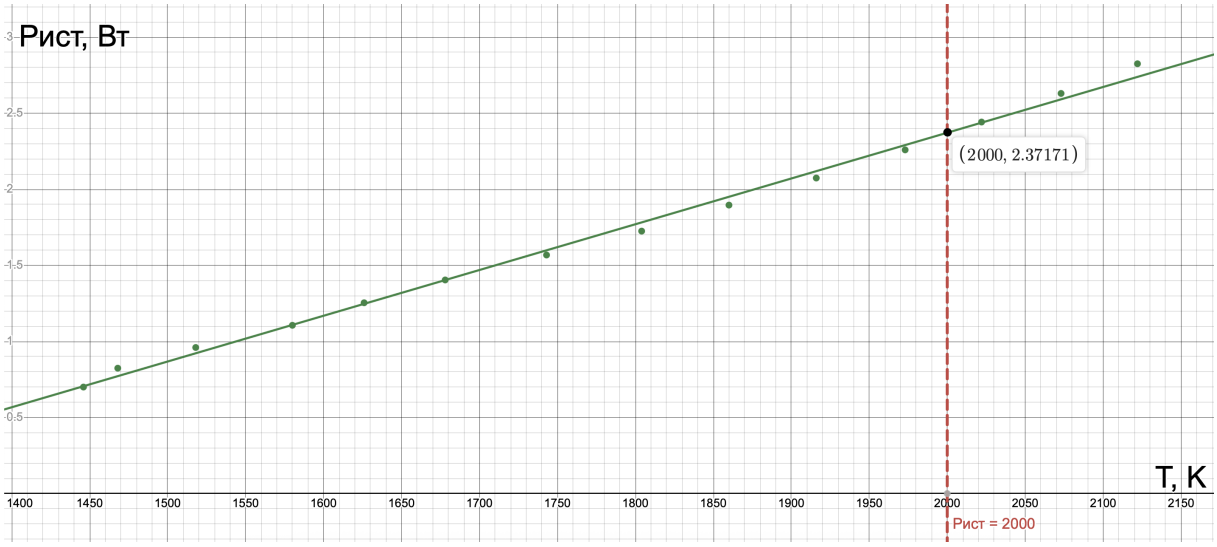
Измеряемые величины					Вычисляемые величины			
№	I, мА	U, В	$\frac{J_1}{J_0}$	$\frac{J_2}{J_0}$	$\frac{J_1}{J_2}$	T, К	P, Вт	A_T
1	175	4	0.002	0.03	0.067	1446	0.700	0.269
2	183	4.5	0.004	0.056	0.071	1468	0.824	0.298
3	192	5	0.008	0.097	0.082	1518	0.960	0.304
4	201	5.5	0.016	0.164	0.098	1580	1.106	0.298
5	209	6	0.026	0.237	0.110	1626	1.254	0.301
6	216	6.5	0.04	0.322	0.124	1678	1.404	0.297
7	224	7	0.061	0.425	0.144	1743	1.568	0.285
8	230	7.5	0.088	0.541	0.163	1804	1.725	0.274
9	237	8	0.123	0.678	0.181	1860	1.896	0.266
10	244	8.5	0.168	0.837	0.201	1916	2.074	0.259
11	251	9	0.224	1.012	0.221	1973	2.259	0.250
12	257	9.5	0.284	1.184	0.240	2022	2.442	0.245
13	263	10	0.36	1.387	0.260	2073	2.630	0.239
14	269	10.5	0.446	1.599	0.279	2122	2.825	0.234

Вычисления (на примере 1-ой строки):

- $\frac{J_1}{J_2} = \frac{\frac{J_1}{J_0}}{\frac{J_2}{J_0}} = \frac{0.002}{0.03} \approx 0.067$
- $T = \frac{L}{\ln \frac{J_1}{J_2} - Z_0} = \frac{C_2(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1})}{\ln \frac{J_1}{J_2} - Z_0} = \frac{1.439 \cdot 10^{-2} \cdot (\frac{1}{0.94 \cdot 10^{-6}} - \frac{1}{0.66 \cdot 10^{-6}})}{\ln 0.067 - 1.784} \approx 1446$ К
- $P_{\text{ист}} = UI = 4 \cdot 175 \cdot 10^{-3} = 0.7$ Вт
- $A_T = A_{2000} \cdot K \cdot \frac{P_{\text{ист}}}{T^4} = A_{2000} \cdot \frac{2000^4}{P_{\text{ист}2000}} \cdot \frac{P_{\text{ист}}}{T^4} = 0.249 \cdot \frac{2000^4}{2.372} \cdot \frac{0.7}{1446^4} \approx 0.269$

9. Графики

График зависимости* мощности $P_{\text{ист}}$, выделяющейся на спирали источника излучения, от её температуры T - наблюдаем линейную возрастающую функцию:



*разумеется, в опыте температура изменяется вследствие увеличения мощности, а не наоборот, однако такая формулировка вернее в случае, когда мы ищем $P_{\text{ист}}$, соответствующую температуре $2000K$ - аппроксимируем зависимость до линейной функции и ищем значение в точке.

Из графика следует, что температуре 2000 К соответствует значение мощности $P_{\text{ист}} \approx 2.372$ Вт

График зависимости интегрального коэффициента излучения A_T источника от его температуры T:

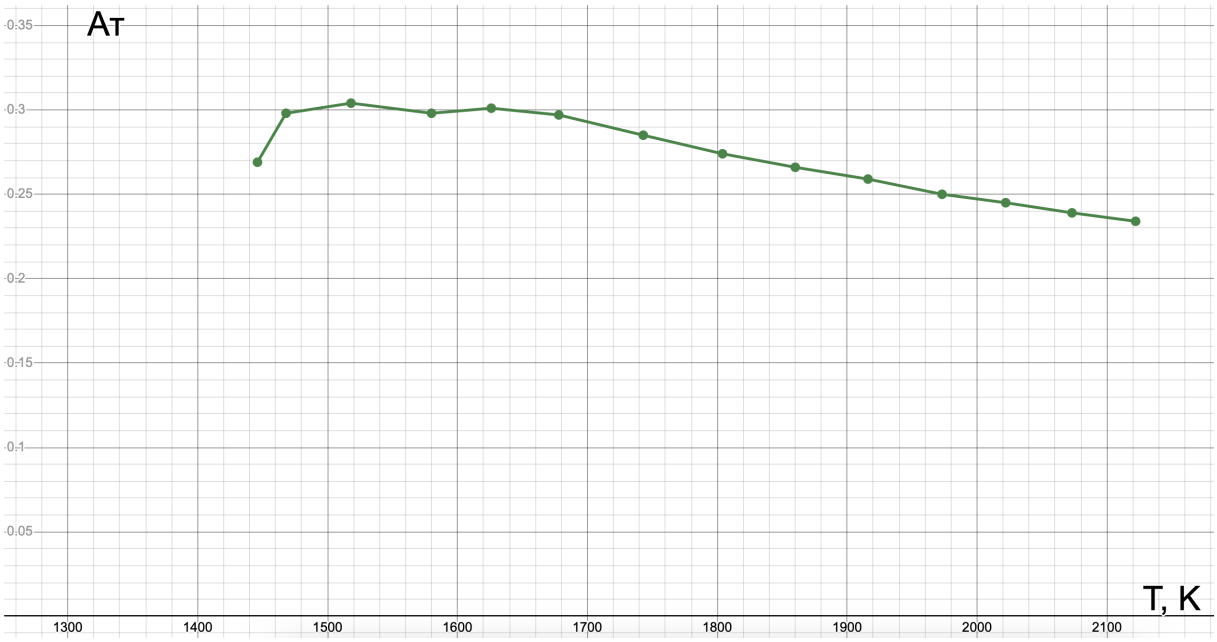


График зависимости интегрального коэффициента излучения от температуры сначала быстро растет до максимума, так как при нагреве вольфрамовой нити излучение усиливается резко, и тело начинает эффективно излучать энергию. Затем плавно убывает, так как при высоких температурах увеличиваются потери энергии через другие механизмы (например, теплопроводность), либо некоторые физические свойства материала изменяются (структурные изменения поверхности нити и ограничения спектральной чувствительности приборов; "табличные"свойства вольфрама).

9. Вывод

В ходе лабораторной работы **методом спектральных отношений** были экспериментально определены температуры вольфрамовой нити при различных значениях тока и напряжения. Для этого были измерены относительные интенсивности излучения двух фотоприемников на разных длинах волн, а затем рассчитаны соответствующие температуры источника излучения.

Была определена мощность, выделяющаяся на спирали источника, построена её зависимость от температуры и вычислено значение мощности, соответствующее температуре 2000 K. На основе этих данных и известного значения интегрального коэффициента излучения при 2000 K рассчитаны интегральные коэффициенты излучения для всего диапазона температур.

В последней части работы была визуализирована зависимость интегрального коэффициента излучения от температуры источника излучения для вольфрамовой нити.